

التمرين: نعتبر الدالة العددية f المعرفة على IR بـ: $f(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

و (γ) تمثيلها البياني في مستوى منسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(o, \vec{i}, \vec{j})$

1 / أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم ضع جدول التغيرات

2 / أثبت أن النقطة $A(0, 1)$ نقطة انعطاف للمنحني (γ)

3 / أكتب معادلة المماس (Δ) للمنحني (γ) عند النقطة A .

4 / أدرس وضعية (γ) بالنسبة الى (Δ) .

5 / لتكن h الدالة المعرفة بـ: $h(x) = f(x) - x$

أ) بين أنه يوجد عدد حقيقي α وحيد ينتمي الى المجال $[1, 2]$ يحقق أن: $h(\alpha) = 0$

ب) استنتج مما سبق عدد نقط تقاطع المنحني (γ) ومنصف الربع الأول

6 / أرسم المنحني (γ) والمماس (Δ)

7 / لتكن الدالة g المعرفة بـ: $g(x) = f(|x|)$ ، بين أن دالة g زوجية

* بين كيف يمكن رسم المنحني (C_g) انطلاقا من (γ) ، ثم أرسمه في نفس المعلم

** بالتوفيق **

التمرين: نعتبر الدالة العددية f المعرفة على IR بـ: $f(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

و (γ) تمثيلها البياني في مستوى منسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(o, \vec{i}, \vec{j})$

1 / أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم ضع جدول التغيرات

2 / أثبت أن النقطة $A(0, 1)$ نقطة انعطاف للمنحني (γ)

3 / أكتب معادلة المماس (Δ) للمنحني (γ) عند النقطة A .

4 / أدرس وضعية (γ) بالنسبة الى (Δ) .

5 / لتكن h الدالة المعرفة بـ: $h(x) = f(x) - x$

أ) بين أنه يوجد عدد حقيقي α وحيد ينتمي الى المجال $[1, 2]$ يحقق أن: $h(\alpha) = 0$

ب) استنتج مما سبق عدد نقط تقاطع المنحني (γ) ومنصف الربع الأول

6 / أرسم المنحني (γ) والمماس (Δ)

7 / لتكن الدالة g المعرفة بـ: $g(x) = f(|x|)$ ، بين أن دالة g زوجية

* بين كيف يمكن رسم المنحني (C_g) انطلاقا من (γ) ، ثم أرسمه في نفس المعلم

** بالتوفيق **